

刘浩然

政治面貌：中共党员 | 出生年月：2002.8.1

电话：152888817538 | 邮箱：220253721@seu.edu.cn

教育背景

硕士：东南大学(985/211/双一流)	仪器科学与技术（教育部学科评估：A,保研)	2025.09-至今
本科：江苏大学	车辆工程	综测排名：1/246 2021.09-2025.06
荣誉奖励：获得国家奖学金 2 次、“博学”校长奖章 2 次、省级三好学生、校三好学生标兵、校一等奖学金等二十余项		

项目经历

➤ 2025.10 - 至今 目标威胁态势预测与战术规划仿真系统

简介：针对现代无人集群作战中小样本数据、高电磁干扰、强实时性三大核心痛点，开发适配 AFSIM 作战仿真平台的 AI 决策系统，实现低速高机动地面目标的轨迹预测、意图识别与无人机集群的自主战术规划：

- 设计基于轻量化 LSTM 的小样本轨迹预测算法，融合自适应卡尔曼滤波噪声抑制与动力学约束数据增强技术。
- 基于分层强化学习研发战术规划算法，设计“战术决策-航路规划-集群协同”三级架构，实现战术智能触发。

➤ 2025.03 - 2026.03 三方非对称博弈与战术执行系统

简介：针对 MARL 无法主动干预多方博弈过程的联盟演化、难以识别与利用策略欺骗的问题，研发面向复杂对抗场景的“高层博弈决策-低层战术执行”智能决策系统：

- 设计联盟稳定性预测与主动干预机制，通过战术定制化奖励函数，实现对联盟形成与破裂的主动调控。
- 提出双向可信度与策略欺骗闭环机制，构建动态双向可信度矩阵与欺骗检测网络，使智能体学会欺骗策略。

➤ 2022.03 - 2025.03 基于磁场感知与深度学习的锂电池充电安全监测算法

简介：面向电池无创状态感知与故障预警场景，依托多物理场仿真+深度学习研发端到端智能反演与异常检测算法：

- 改进深层 BP 时序神经网络，引入 GELU 激活、分层权重初始化与动态学习率衰减，优化梯度消失问题。
- 融入时序特征增强与噪声鲁棒性优化，设计磁场高频噪声过滤与特征归一化策略，提升模型鲁棒性

➤ 2025.03 - 2025.06 博世 LABCAR HiL 仿真算法实习：车载电控仿真建模、时序同步算法与仿真数据智能处理

科研成果

- Role-Shaping Hierarchical Reinforcement Learning for Traditional Chinese Military Tactics in Dynamic Battlefield Situations
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (JCR-Q1) Under Review
- Asymmetric Tripartite Game with LLM-RL Fusion: Bidirectional Trustworthiness and Dynamic Alliance Mechanisms
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (JCR-Q1) Under Review
- Advances in Thermal Management of Lithium-Ion Batteries: Causes of Thermal Runaway and Mitigation Strategies (JCR-Q3)
- Research on charging monitoring method for lithium-ion batteries based on magnetic field sensing (JCR-Q3)

除上述成果，还发表 SCI 论文 1 篇，EI 论文 2 篇，北大核心论文 1 篇，公开发明专利 2 项

竞赛奖项

● 累积获国际级、国家级奖项十余项、省级奖项十余项、校级奖项六项

2023.12	代表江苏大学参加第十三届中日韩创新工程设计竞赛（CEDC）获得国际银奖	
2023.11	第十三届 APMCM 亚太杯数学建模国际银奖	2023.10 第二届大学生 AI 科技竞赛一等奖
2023.12	全国高校物理挑战赛一等奖	2023.10 全国大学生英语词汇能力挑战赛一等奖
2024.01	第三届全国大学生奥林匹克数学竞赛银奖	2024.03 第三届全国大学生物联网创新挑战赛一等奖
2024.05	第三届全国大学生技术创新创业大赛一等奖	2023.12 第六届传智杯 IT 技能大赛省赛一等奖